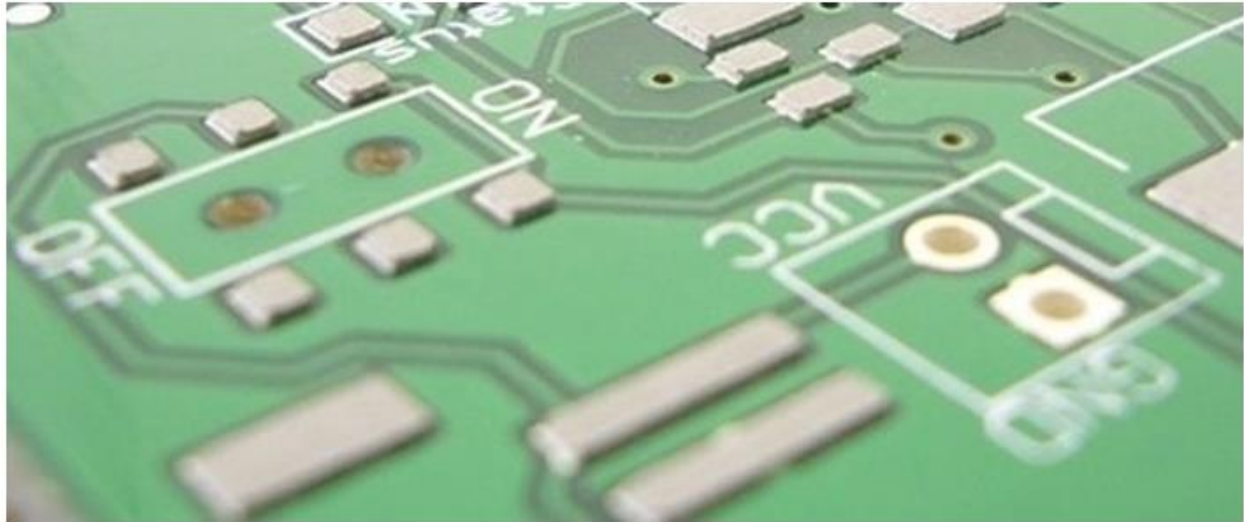


SURFACE MOUNT PROCESS

SOLDER PASTE PRINTING PROCESS



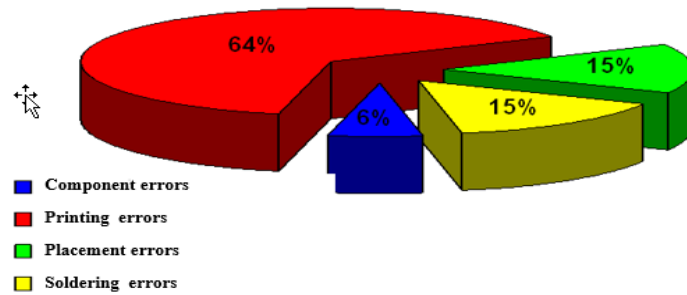
One of the most important parts of the surface mount assembly process is the application of solder paste to the printed circuit board (PCB). The aim of this process is to accurately deposit the correct amount onto each of the pads to be soldered. This is achieved by screen-printing the solder paste through a stencil or foil but also can be applied by jet printing. It is widely believed that this part of the process, if not controlled correctly, accounts for the majority of assembly defects.

The most common method of applying solder paste to a PCB using a stencil printer is squeegee blade printing – see images below. The squeegees are the tools used to apply the necessary force required to move the solder paste across the stencil and on to the PCB. They are usually made from metal but can also be made from polyurethane.

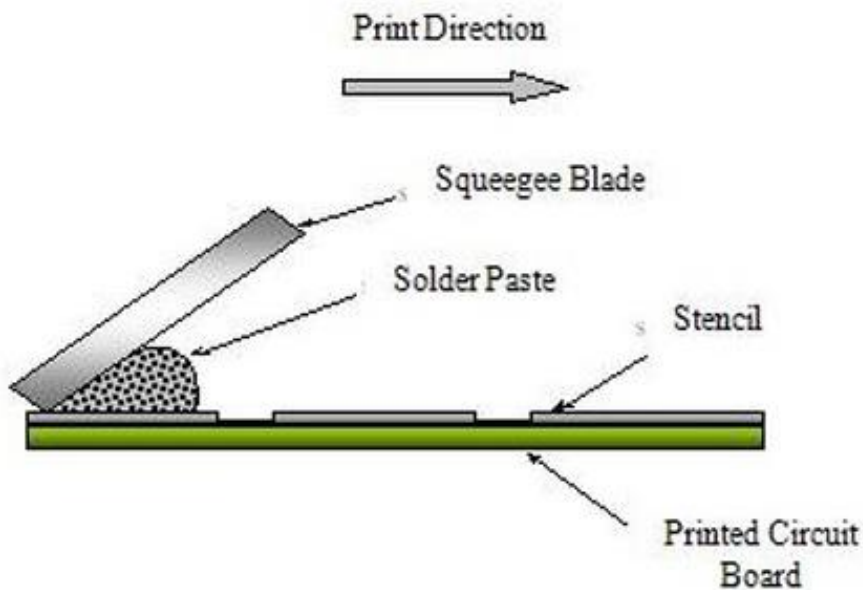
Một trong những phần quan trọng nhất của quy trình lắp ráp bề mặt là ứng dụng dán bề mặt, Linh kiện hàn vào bảng mạch in (PCB). Mục đích của quá trình này là in kem hàn chính xác vào từng để đồng được hàn. Điều này đạt được bằng cách in PCB thông qua lỗ in từ một Stencil nhưng cũng có thể được áp dụng bằng cách in phun. Người ta tin rằng phần này của quá trình, nếu không được kiểm soát chính xác, chiếm phần lớn các lỗi lắp ráp (xem hình bên dưới).

Phương pháp phổ biến nhất để áp dụng hàn dán linh kiện vào PCB bằng máy in sprinter là in lưới dao - xem hình ảnh dưới đây (Hình 2). Thanh quét và các công cụ được sử dụng áp dụng lực cần thiết cần thiết để quét kem hàn lên Pad hàn trên mặt nạ và trên PCB. Chúng thường được làm từ kim loại nhưng cũng có thể được làm từ polyurethane.

Distribution of errors in the whole manufacturing process



Tỷ lệ lỗi tại qui trình SMT theo thống kê lên tới 64% với máy in kem hàn. **Hình 1**



Hình 2

Considerations

The key parameters of an effective solder paste printing process are as follows:-

1. Squeegee speed - Tốc độ quét
2. Squeegee pressure – Áp lực quét
3. Squeegee angle – Góc lưỡi dao
4. Stencil separation speed – Thời gian tách PCB ra khỏi Stencil
5. Stencil cleaning – Lau mặt nạ
6. Stencil and squeegee condition - Tình trạng mặt nạ/ Thanh quét
7. PCB support – Gối đỡ / Chân chống PCB
8. Print stroke – Hành trình quét
9. Type, storage and handling – Kiểu kem hàn-Kiểu lưu trữ
10. Inspection (2D/3D) -kiểm tra chì sau khi quét

1) Squeegee Speed **Tốc độ quét**

The speed of travel of the squeegee determines how much time is available for the solder paste to “roll” into the apertures of the stencil and onto the pads of the PCB. Typically a setting of 25mm per second is used but this is variable depending on the size of the apertures within the stencil and the solder paste used.

Tốc độ di chuyển của thanh quét được xác định thời gian di chuyển làm cho kem hàn cuộn vào các lỗ in trên Stencil và làm đầy các lỗ in và bám lên Pad hàn của PCB. Thông thường, cài đặt 25 mm/s được sử dụng nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của lỗ mở Stencil và kem hàn được sử dụng.

2) Squeegee Pressure **Áp lực quét**

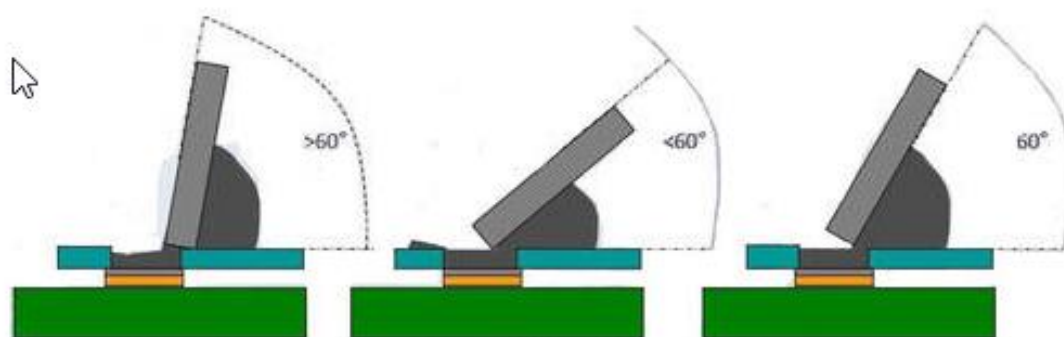
During the print cycle it is important to apply sufficient pressure across the entire length of the squeegee blade to ensure a clean wipe of the stencil. Too little pressure can cause “smearing” of the paste on the stencil, poor deposition, and the incomplete transfer to the PCB. Too much pressure can cause “scooping” of the paste from larger apertures, excess wear on the stencil and squeegees, and may cause “bleeding” of the paste between the stencil and PCB. A typical setting for the squeegee pressure is 500 grams of pressure per 25mm of squeegee blade.

Trong chu trình in, điều quan trọng là phải đủ áp lực trên toàn bộ chiều dài của lưỡi dao quét để đảm bảo quét sạch kem hàn mà áp lực nhỏ nhất. Quá ít áp lực có thể gây ra sự không sạch kem hàn trên mặt nạ, sự lắng đọng kém và sự chuyển giao không hoàn toàn sang PCB. Quá nhiều áp lực có thể gây ra sự cố của tràn kem hàn ra khỏi Pad hàn, sự hao mòn quá mức trên mặt nạ, thanh quét, và có thể gây ra chảy dính kem hàn giữa mặt nạ và PCB. Một thiết lập điển hình cho áp suất quét kem hàn là 500 gram áp lực trên 25 mm lưỡi dao quét.

3) Squeegee Angle **góc quét**

The angle of the squeegees is typically set to 60° by the holders they are fixed to. If the angle is increased it can cause ‘scooping’ of the holder paste from the stencil apertures and so less solder paste to be deposited. If the angle is reduced it can cause a residue of solder paste to be left on the stencil after the squeegee has completed a print.

Góc của các lưỡi quét thường được đặt cố định góc 60 ° bởi các giá đỡ mà chúng được cố định. Nếu góc lưỡi dao quét được tăng lên, nó có thể gây ra hiện tượng vét và do đó ít kem hàn hơn. Nếu góc bị giảm, nó có thể khiến dư lượng kem hàn được để lại trên mặt nạ sau khi đã hoàn thành một chu kỳ in.

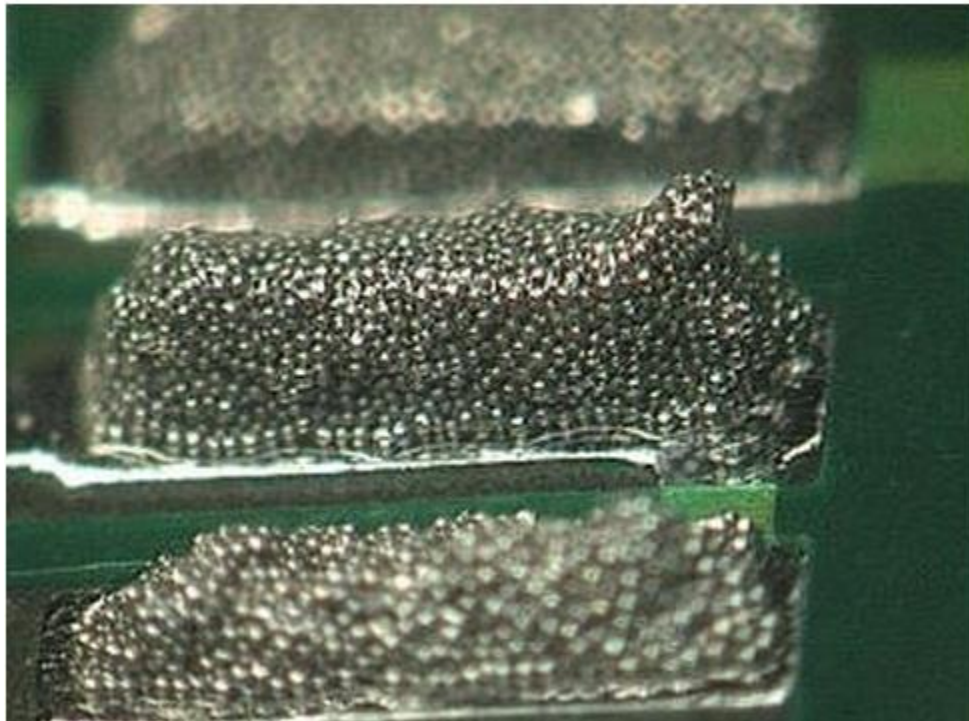


Effect of squeegee angle

4) Stencil Separation Speed **Tốc độ tách mm/s**

This is the speed at which the PCB separates from the stencil after printing. A speed setting of up to 3mm per second should be used and is governed by the size of the apertures within the stencil. If this is too fast it will cause the solder paste to not fully release from the apertures and the formation of high edges around the deposits also known as “dog-ears” which can be seen below.

Đây là tốc độ mà PCB tách ra khỏi Stencil sau khi in. Nên sử dụng cài đặt tốc độ lên tới 3 mm /mỗi giây trở lại và bị chi phối ảnh hưởng bởi kích thước của lỗ in trên Stencil(apertures) . Nếu hạ xuống quá nhanh, nó sẽ làm cho kem hàn không thể giải phóng hoàn toàn khỏi lỗ in và sự hình thành các gai xung quanh các lỗ mở Stencil còn được gọi là Tai chó có thể nhìn thấy trên PCB như hình bên dưới sau khi in.

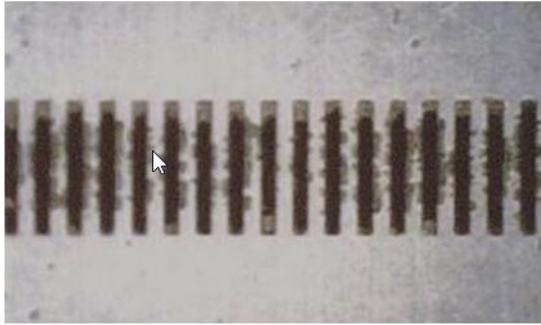


Example image showing high points within solder paste deposits known as ‘dog-ears’

5) Stencil Cleaning **Vệ sinh**

The stencil must be cleaned regularly during use which can be done either manually or automatically. Many of the automatic printing machines have a system that can be set to clean the stencil after a fixed number of prints using lint-free material applied with a cleaning chemical such as IPA. The system performs two functions, the first being the cleaning of the underside of the stencil to stop smudging, and the second is the cleaning of the apertures using vacuum to stop blockages.

Stencil phải được làm sạch thường xuyên trong quá trình sử dụng có thể được thực hiện bằng tay hoặc tự động. Nhiều máy in tự động có một hệ thống có thể được thiết lập để làm sạch lỗ in sau một số lượng bản in cố định sử dụng vật liệu không có xơ được áp dụng với một hóa chất tẩy rửa như IPA, Vigon SC200. Hệ thống thực hiện hai chức năng, đầu tiên là làm sạch mặt dưới của khuôn tô để không bị nhòe, và thứ hai là làm sạch lỗ in bằng cách sử dụng hút chân không để chặn tắc nghẽn.



Solder paste 'bleeding' on underside of stencil



Stencil blocked aperture

6) Stencil and Squeegee condition

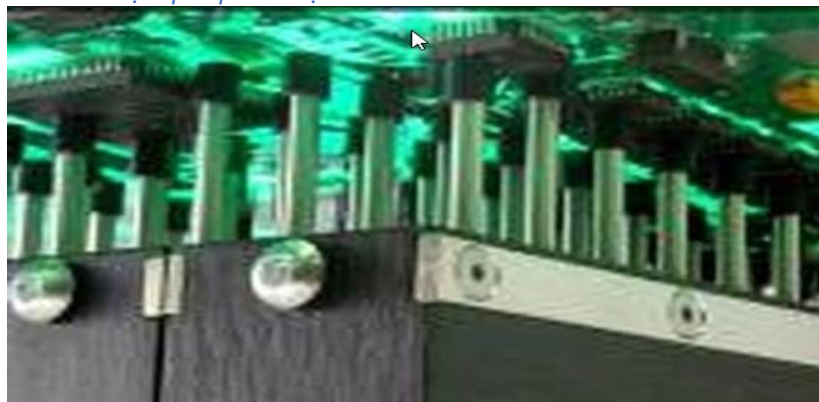
Both stencils and squeegees need to be carefully stored and maintained as any mechanical damage to either can lead to undesired results. Both should be checked before use and thoroughly cleaned after use, ideally using an automated cleaning system so that any solder paste residue is removed. If any damage is noticed to squeegees or stencils they should be replaced to ensure a reliable and repeatable process.

Cả Thanh quét và Stencil cần phải được lưu trữ và bảo quản cẩn thận vì mọi hư hỏng cơ học có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Cả hai nên được kiểm tra trước khi sử dụng và làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng, lý tưởng nhất là sử dụng hệ thống làm sạch tự động để loại bỏ bất kỳ dư lượng kem hàn. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào được chú ý đến việc quét hoặc in, chúng nên được thay thế để đảm bảo quá trình đáng tin cậy và lặp lại.

7) PCB Support

This is an important factor to ensure the PCB is held flat against the stencil during the printing process. If the PCB is not fully supported it can lead to printing defects such as a poor paste deposit and smudging. PCB supports are generally supplied with printing machines which are a fixed height and have programmable positions to ensure a consistent process. There are also [adaptable PCB supports available of varying designs](#) which mould themselves to the PCB and are useful for double sided assemblies.

Đây là một yếu tố quan trọng để đảm bảo PCB được giữ phẳng so với Stencil trong quá trình in. Nếu PCB không được hỗ trợ đầy đủ, nó có thể dẫn đến các lỗi in như dư và bị nhòe. Hỗ trợ PCB thường được cung cấp với các máy in có chiều cao cố định và có các vị trí lập trình để đảm bảo quy trình nhất quán. Ngoài ra còn có các hỗ trợ PCB có thể thích ứng có sẵn với các thiết kế khác nhau tự tạo khuôn khối đỡ cho PCB và rất hữu ích cho các bộ lắp ráp hai mặt.



8) Print Stroke

This is the distance the squeegee travels across the stencil and is recommended to be a minimum of 20mm past the furthest aperture. The distance past the furthest aperture is important to allow enough space for the paste to roll on the return stroke as it is the rolling of the solder paste bead that generates the downward force that drives the paste into the apertures.

Đây là khoảng cách mà thanh quét di chuyển trên Stencil và được khuyến nghị tối thiểu là 20 mm so với lỗ in xa nhất. Khoảng cách qua lỗ in xa nhất là rất quan trọng để cho phép đủ không gian cho kem hàn lăn trên hành trình quay trở lại vì đó là sự lăn của hạt kem hàn tạo ra lực hướng xuống đẩy kem hàn vào các lỗ in của Stencil.

Hành trình quét lớn hơn 20mm so với lỗ in

9) Type, Storage and Handling

Solder paste is essentially powdered solder suspended in a thick medium called *flux*. The flux acts as a temporary adhesive, holding the components in place until the soldering process melts the solder and forms the electrical/mechanical connection.

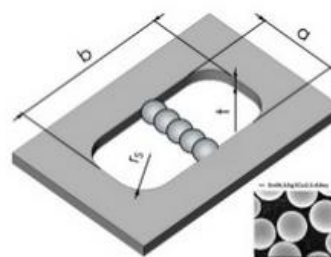
Solder paste is a 'Thixotropic' material and requires energy to be applied in the form of print head motion for it to change viscosity and flow evenly into the stencil apertures. A term often used is the 'Rheology' of the solder paste which describes how the solder paste forms a block when no energy is applied but changes to a more fluid material when energy is applied.

The correct type of solder paste should be selected based upon the size of the apertures within the stencil. The release from the apertures of the stencil is affected by the particle size within the selected solder paste. Below are the particle sizes available:

9) Kiểu Loại, lưu trữ và xử lý Hàn dán về cơ bản là bột hàn lơ lửng trong một môi trường dày gọi là flux. flux hoạt động như một chất kết dính tạm thời, giữ các bộ phận tại chỗ cho đến khi quá trình hàn làm tan chảy chất hàn và tạo thành kết nối điện / cơ. Kem hàn là một vật liệu 'Thixotropic và yêu cầu năng lượng được áp dụng dưới dạng chuyển động đầu in để nó thay đổi độ nhớt và chảy đều vào lỗ in stencil. Một thuật ngữ thường được sử dụng là 'Lưu biến học của kem hàn mô tả cách thức chất hàn tạo thành một khối khi không có năng lượng được áp dụng mà thay đổi thành vật liệu lỏng hơn khi năng lượng được sử dụng. Loại kem hàn chính xác phải được lựa chọn dựa trên kích thước của lỗ in của mặt nạ. Sự giải phóng từ các lỗ in của Stencil bị ảnh hưởng bởi kích thước hạt trong kem hàn được chọn. Dưới đây là kích thước hạt có sẵn:

Particle size in μm Particle type

75-45	2
45-25	3
38-20	4
25-15	5
15-5	6



5 Solder Ball Rule

There is a '5 ball rule' which says ideally a minimum of 5 solder particles should span the width of the smallest aperture.

Both Tin-Lead and Lead-Free solder paste should be refrigerated while being stored to maintain its shelf life but must be brought to room temperature for a minimum of eight hours before use to maintain quality.

The solder paste should be mixed before use to ensure even distribution of any separated material throughout the paste. Mixing can be carried out manually or automatically using a paste conditioning machine for a duration of between three to five minutes.

Có một quy tắc bóng '5 hạt' nói rằng lý tưởng nhất là tối thiểu 5 hạt hàn sẽ trải rộng theo chiều rộng của lỗ in nhỏ nhất.

Cả hai chất hàn hàn Tin-Chì và không chì nên được làm lạnh trong khi được bảo quản để duy trì thời hạn sử dụng nhưng phải được đưa đến nhiệt độ phòng trong tối thiểu tám giờ trước khi sử dụng để duy trì chất lượng.

Hỗn hợp kem hàn trước khi sử dụng để đảm bảo phân phối đồng đều bất kỳ vật liệu/ thành phần riêng biệt nào trong suốt quá trình sử dụng. Việc trộn có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động bằng máy trộn Mixer trong thời gian từ ba đến năm phút (tùy theo loại kem hàn có thể áp dụng riêng).



Solder paste before mixing



Mixing using centrifuge



Solder paste after mixing



Máy trộn

Theo nguyên tắc chung, kem hàn đã được sử dụng trong hơn 8 giờ nên được xử lý. Chất hàn được sử dụng đến 4 giờ có thể được lưu trữ đến 24 giờ trong một hộp kín ở nhiệt độ phòng trước khi được sử dụng lại. Môi trường làm việc (nhiệt độ môi trường xung quanh và độ ẩm tương đối) sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và do đó để chắc chắn về tình trạng của vật hàn được dán, có thể tiến hành thử nghiệm kết hợp đơn giản. IPC J-STD-005 TM-650 2.4.43 Kiểm tra bóng hàn như sau:



Good solder coalescence

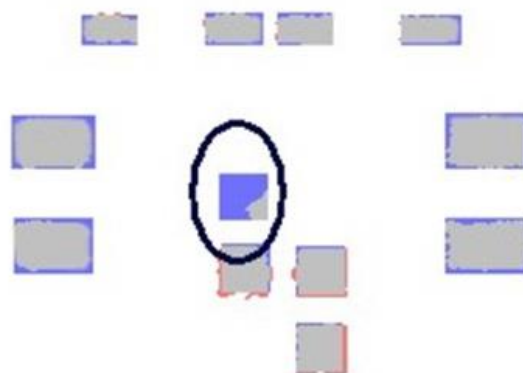
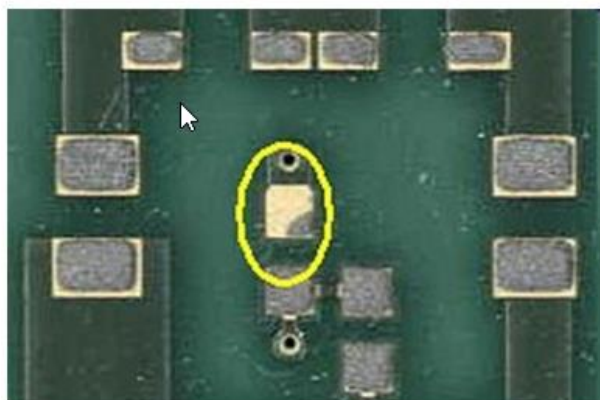


Poor solder coalescence

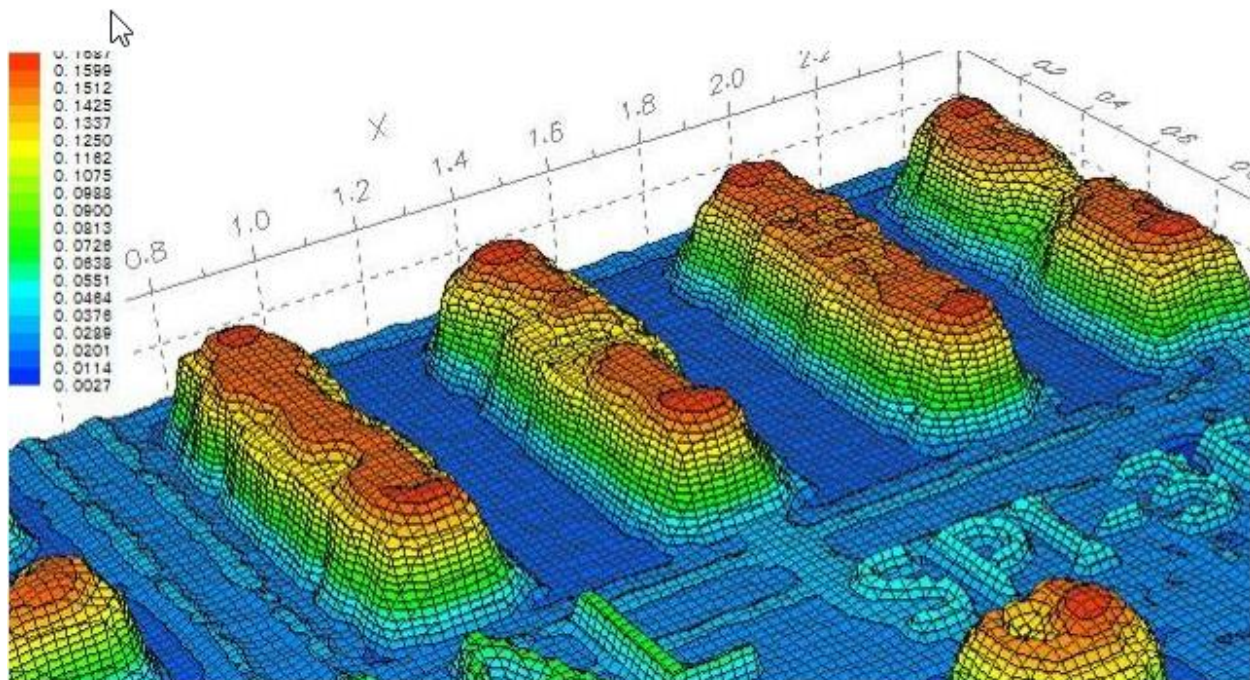
10) Inspection (2D/3D)

To verify the process, automatic inspection can be used to accurately check solder paste deposits. There are two types of solder paste inspection available which are 2D inspection which checks the area of the paste deposit and 3D inspection which checks the volume of the paste deposit - See '[Solder Paste Inspection Process](#)' for more detail.

Để xác minh quá trình, kiểm tra tự động có thể được sử dụng để kiểm tra chính xác kem hàn. Có hai loại kiểm tra kem hàn có sẵn là kiểm tra 2D, kiểm tra khu vực của kem hàn và kiểm tra 3D để kiểm tra khối lượng của kem hàn- Xem 'Quy trình kiểm tra dán hàn' để biết thêm chi tiết.

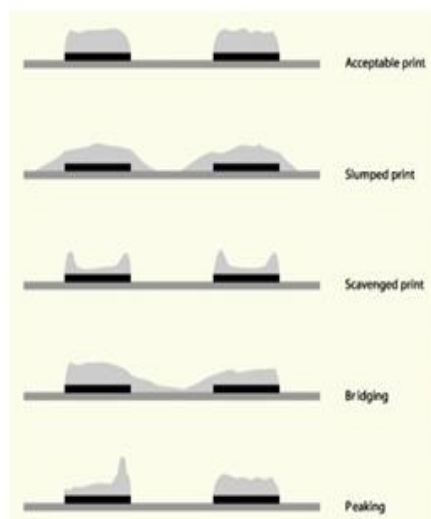


Example of fault found by 2D inspection



Example of 3D inspection results

Following the solder paste print inspection, the image below shows examples of possible results:-



This is the target condition. **tốt**

The 'Slumped print' typically occurs in a process that is run at temperatures above the recommend level.

Bẹp chì do áp lực cao

The 'Scavenged print' result is what can be seen if the squeegee pressure is set too high and 'Scooping' occurs.

vết chì đối với lưới cao su áp lực cao

'Bridging' can be as a result of poor board support or stencil condition/cleanliness.

Nối cầu do thiếu đỡ PCB

'Peaking' is generally noticed when the stencil separation speed is set too high.

Tốc độ tách nhanh

Low Temperature Lead Free Solder Paste Printing

When printing [low temperature lead free solder](#) paste it is important to use the correct machine settings to achieve a consistent high quality print.

As detailed above the print speed is typically set to 25mm per second and the squeegee pressure set to 500 grams of pressure per 25mm of squeegee blade. The settings for printing low temperature lead free solder paste can be quite different and if not set correctly will cause poor print definition.

Print speeds should be much faster than conventional solder pastes ranging from 50mm per second up to 100mm per second. Squeegee pressure needs to be less than conventional solder pastes with the recommendation to apply no more pressure than is needed to get a clean stencil while printing – the setting will be nearer to 300 grams of pressure per 25mm of squeegee blade.

Another factor that needs to be considered is the amount of solder paste put on the stencil. Low temperature lead free solder paste tends to stick to the squeegee blades during use due to being lighter in weight as contains less tin. It is therefore recommended to apply more paste than with conventional solder to encourage the paste to remain on the stencil in a continuous bead.

Khi in kem hàn không chì ở nhiệt độ thấp, điều quan trọng là sử dụng các cài đặt máy chính xác để đạt được một bản in chất lượng cao nhất quán. Như chi tiết ở trên, tốc độ in thường được đặt thành 25 mm mỗi giây và áp suất quét được đặt thành 500 gram áp suất trên 25 mm của lưỡi dao quét. Các cài đặt để in kem hàn không chì ở nhiệt độ thấp có thể khá khác nhau và nếu không được đặt chính xác sẽ gây ra độ nét in kém. Tốc độ in phải nhanh hơn nhiều so với bột hàn thông thường, dao động từ 50mm mỗi giây đến 100mm mỗi giây. Áp suất mực cần phải nhỏ hơn bột hàn thông thường với khuyến nghị không áp dụng áp lực lớn hơn mức cần thiết để có được một bản in sạch trong khi in - cài đặt sẽ gần hơn 300 gram áp lực trên 25 mm lưỡi dao ép. Một yếu tố khác cần được xem xét là số lượng chất hàn được đặt trên Stencil. Chất hàn không chì ở nhiệt độ thấp có xu hướng dính vào lưỡi dao trong quá trình sử dụng do trọng lượng nhẹ hơn vì chứa ít thiếc. Do đó, nên áp dụng kem hàn nhiều hơn so với kem hàn thông thường để khuyến khích kem hàn vẫn còn trên stencil trong một thời liên tục.

** Cấp quá nhiều kem hàn sẽ ảnh hưởng- kem hàn sẽ không lăn “Cuộn” trên Stencil khi in.*

Conclusion

The printing stage of the assembly process is vitally important. If there are errors introduced at this stage there will be “knock on” effects throughout the process. A cause and effect diagram can be seen [here](#) relating to solder paste transfer efficiency. To develop the optimum solder paste printing process it is essential to consider all aspects of the process detailed above.

Giai đoạn in của quá trình lắp ráp là cực kỳ quan trọng. Nếu có lỗi được giới thiệu ở giai đoạn này, sẽ có một lần gõ vào hiệu ứng của người dùng trong suốt quá trình. Một sơ đồ nguyên nhân và kết quả có thể được nhìn thấy ở đây liên quan đến hiệu quả chuyển kem hàn. Để phát triển quy trình in dán hàn tối ưu, điều cần thiết là phải xem xét tất cả các khía cạnh của quy trình chi tiết ở trên.

An Increase in Efficiency and Productivity

It's a shocking statistic to read that within the electronics industry many surface mount operations, particularly within the sub-contract manufacturing sector, run as low as 20% efficient.

There are many reasons that contribute to this figure but it fundamentally means that only 20% of the capital investment is being utilized. Financially speaking, this will lead to a higher cost of ownership and a slower return on investment. For the customer, it can cause longer lead times for their product and therefore the business will not be as competitive in the market place.

With production efficiencies at this level there will be many knock-on effects that will have an impact on the business such as larger batch sizes, more parts in stock, more assemblies in WIP (work in progress) and slower reaction times to customer change requirements.

With all this in mind there is a strong incentive to improve efficiency while maintaining quality.

Tăng hiệu quả và năng suất

Nó có một thống kê gây sốc khi đọc rằng trong ngành công nghiệp điện tử, nhiều hoạt động gắn trên bề mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất hợp đồng phụ, hoạt động thấp đến 20%.

Có nhiều lý do đóng góp cho con số này nhưng về cơ bản có nghĩa là chỉ có 20% vốn đầu tư đang được sử dụng. Về mặt tài chính, điều này sẽ dẫn đến chi phí sở hữu cao hơn và lợi tức đầu tư chậm hơn. Đối với khách hàng, nó có thể gây ra thời gian dài hơn cho sản phẩm của họ và do đó doanh nghiệp sẽ không thể cạnh tranh trên thị trường.

**

Với hiệu quả sản xuất ở cấp độ này, sẽ có nhiều hiệu ứng kích thích sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như quy mô lô lớn hơn, nhiều bộ phận hơn trong kho, lắp ráp nhiều hơn trong WIP (tiến hành công việc) và thời gian phản ứng chậm hơn với yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Với tất cả điều này trong tâm trí, có một động lực mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả trong khi duy trì chất lượng.

Nguồn: <http://www.surfacemountprocess.com/solder-paste-printing-process.html>

Stencil

Rules for rectangular Apertures

- 1 **Aperture Ratio** = Smallest aperture width / Stencil thickness > 1.5
- 2 **Area Ratio** = Aperture area / (Aperture perimeter x Stencil thickness) > 0.66
- 3 **Solder Sphere Rule** = Smallest aperture width > 5x max. particle diam. of sld. paste

Input Values

Aperture width	200	220
Stencil thickness	100	
Max. particle diam.	25	
Radius of corner	50	

Output Values

- 1 Aperture Ratio
- 2 Area Ratio
- 3 Solder Sphere Rule

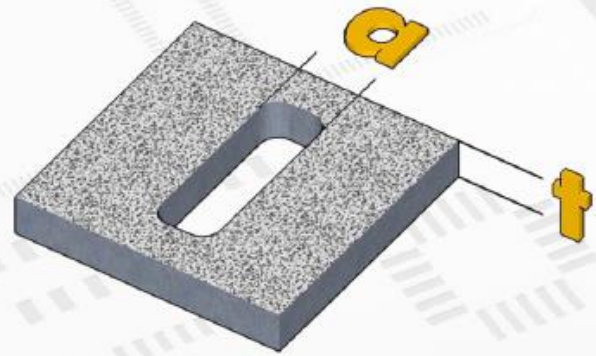
2.00

0.55

125

$$\text{Aperture ratio} = \frac{\text{smallest aperture width}}{\text{stencil thickness}}$$
$$= \frac{a}{t} > 1.5$$

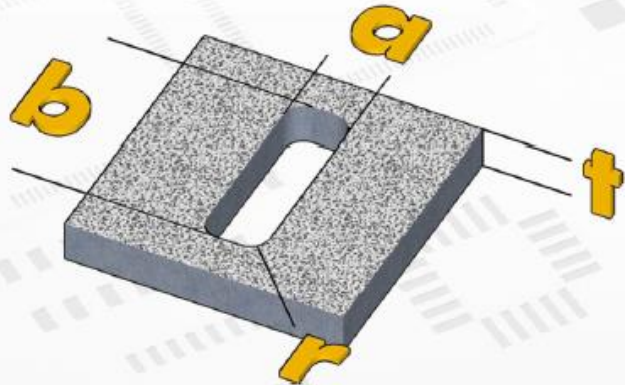
*Will the aperture
be completely
filled?*



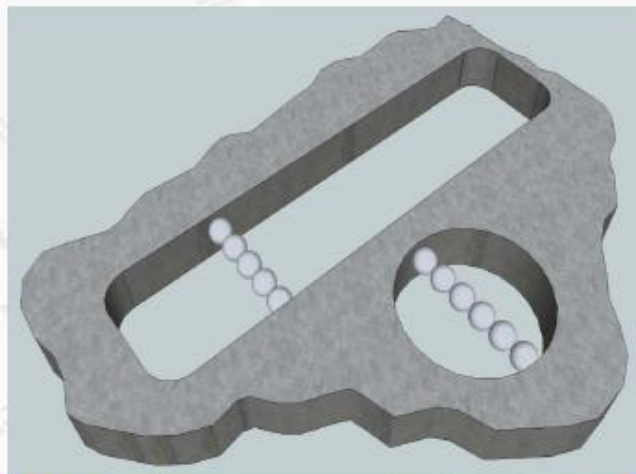
$$\text{Area ratio} = \frac{\text{projected aperture area}}{\text{wall area of aperture}}$$

$$= \frac{a \cdot b - r^2(4 - \pi)}{2t[a + b + r(\pi - 4)]} \geq 0.66$$

Will the paste be completely released?



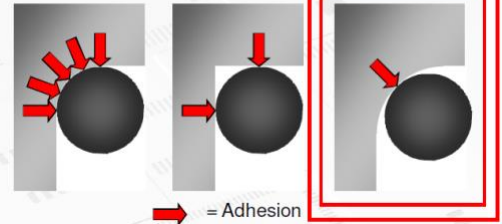
Is the solder paste type fine enough to fill the smallest aperture?



Solder Paste Type	Round / Square Aperture	Rectangular Aperture
3	225...270	180...225
4	190...228	152...190
5	125...150	100...125
6	75...90	60...75

Rounded Corners

- Reason
 - Reducing Adhesion In Aperture Corners
- Best Choice
 - Relate To Paste Type:
 - Type 2 100 μm
 - Type 3 60 μm
 - Type 4 50 μm
 - Too Large Radius = Lost Volume
 - Too Small Radius = Solder Spheres Stick To Aperture Corners



including a safety factor of 2
 $\Rightarrow$ radius $\geq$ largest solder sphere diameter

*Design advice for corner radii:
Relate to paste type!*